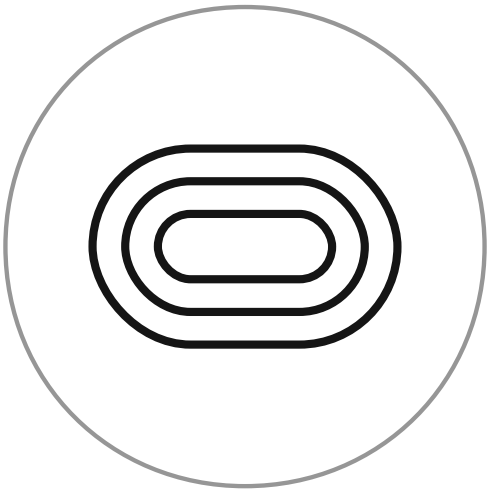


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 S반 · 35문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 여러 가지 함수 · 합성함수

수학은유강

01 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. $f(3)=2,\ f(1)-f(4)=2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

02 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $Y=\{y\mid -2\le y\le 1\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응이다. 이때 상수 $a,\ b$에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

03 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid x\ge -1\},\ Y=\{y\mid y\ge -2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2+4x+k$가 일대일대응일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

04 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a+7)x+5 & (x<0)\\ (4-a)x+5 & (x\ge 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 [일대일함수와 일대일대응 · 중상] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}-3x+9 & (x\le 1)\\ -ax^2+2ax+b & (x>1)\end{cases}$$

이 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 최댓값을 구하시오. (단, $a\neq 0$, $b>0$)

06 [일대일함수와 일대일대응 · 중상] 집합 $X=\{x\mid x\ge a\}$에서 집합 $Y=\{y\mid y\ge b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-6x+4$가 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

07 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 X를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-6x+12$가 X에서 X로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는? (단, $X\neq\varnothing$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 4,\ a\}$에 대하여 세 함수 f, g, h는 각각 X에서 X로의 일대일함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)-g(a)+h(a)$의 값은?

(가) $f(2)+h(a)=8$
(나) $f(a)+g(a)=12$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

09 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{0,\ 3,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}4x+3 & (x<3)\\ x^2+ax+b & (x\geq 3)\end{cases}$$

이 상수함수일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

10 [함수의 개수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 치역의 원소의 합이 7 이 되도록 하는 함수의 개수는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

11 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X=\{-4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 $f(x)+f(-x)=4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

12 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서

$$f(2)-2=f(3)-3=f(4)-4$$

를 만족시키는 함수 f 의 개수는?

① 856 ② 860 ③ 864 ④ 868 ⑤ 872

13 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 일 때 함수 $f : X \to X$ 중에서 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x + f(x) \geq 6$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

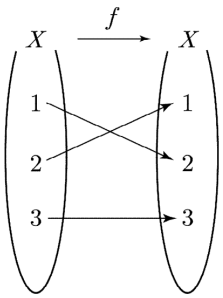
14 [함수의 개수 · 중상] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 일대일대응인 함수 $f : X \to X$ 의 개수는?

(가) $f(7) = 1$
(나) 집합 X 의 원소 k 에 대하여 $k \leq 6$ 이면 $f(k) \geq k$ 이다.

① 16 ② 24 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

15 [합성함수 구하기 · 중] 함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right) = x^2 - 3x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

16 [합성함수 구하기 · 중] 함수 $f : X \to X$ 가 그림과 같고, 함수 $g : X \to X$ 가 $g(1) = 2$, $f \circ g = g \circ f$ 를 만족시킬 때, $g(1) \times g(3)$ 의 값을 구하시오.



17 [합성함수 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-3x,\ g(x)=3x+2$ 에 대하여 방정식 $f(g(x))=g(f(x))$ 의 서로 다른 두 실근을 $\alpha,\ \beta$ 라 할 때, $|\alpha+\beta|$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

18 [합성함수 구하기 · 중] 두 실수 $a,\ b$ 에 대하여 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=-3x+4$ 가 $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 일정한 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$ 를 지난다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

19 [합성함수 구하기 · 중상] 세 함수

$f(x)=x+2\ (0\le x\le 2)$,

$g(x)=-3x+1\ (-4\le x\le 2)$,

$h(x)=x^2+4x-3\ (0\le x\le 1)$

에 대하여 합성함수를 만들 때, 다음 중 항상 정의되는 함수는?

① $f\circ g$ ② $g\circ f$ ③ $g\circ h$

④ $h\circ g$ ⑤ $(g\circ f)\circ h$

20 [합성함수 구하기 · 중상] 세 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{2,\ 3,\ 4\}$, $Z=\{1,\ 3,\ 4\}$ 에 대하여 두 함수 $f,\ g$ 가 $f:X\to Y$ 이고 $g:Y\to Z$ 이다. 함수 $g\circ f:X\to Z$ 가 상수함수가 되도록 하는 함수 $f,\ g$ 의 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수를 구하시오.

21 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여 $(f\circ g)(x)=3x+4$ 이고 $f(1)=3$ 일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$ 는 상수이다.)

22 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여 $h\circ f=g$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 는?

① $h(x)=-x-6$ ② $h(x)=-x+6$
③ $h(x)=x-6$ ④ $h(x)=x+6$
⑤ $h(x)=6x-1$

23 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f,\ g$ 에 대하여

$g(x)=3x+1,\ (f\circ g)(x)=6x+4$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

24 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=-x+4$ 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{36}(5)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=x+2k$ 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의하자. $f^{15}(3)=93$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

26 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 를

$$f(x)=\begin{cases}5 & (x=1)\\ x-1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

로 정의할 때, $f^{63}(2)$ 의 값은? (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$ 이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 자연수 k 와 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+5}{3} & (x=3k-2)\\ \dfrac{x+4}{3} & (x=3k-1)\\ \dfrac{x+3}{3} & (x=3k)\end{cases}$$

일 때, $f^n(100)=2$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의한다.)

28 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 두 함수 $f(x)=2x^2-4x+4,\ g(x)=x^2+2x+k$ 에 대하여 합성함수 $(g\circ f)(x)$ 의 최솟값이 12 가 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

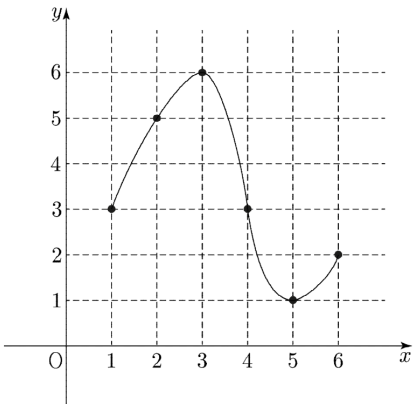
29 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=kx+4$ 와 일차함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(k-6)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 0 이 아닌 실수이다.)

(가) $f\circ g=g\circ f$
(나) $h\circ g=f$

30 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 의 합성함수가
$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+g(x)$,
$(g\circ f)(x)=\frac{1}{2}\{g(x)\}^2+\frac{1}{2}$
일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.

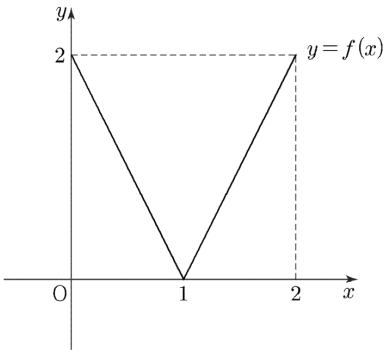
31 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중상] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 가 일대일대응이고 $f^{61}(1)+f^{62}(2)+f^{61}(3)=5$ 일 때, $f^{85}(1)+f^{86}(2)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 이다.)

32 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] $1\le x\le 6$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $(f\circ f)(a)=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 개수는?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

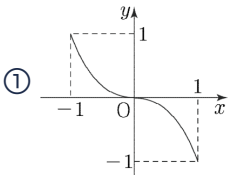
33 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] 집합 $A=\{x \mid 0 \le x \le 2\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f \circ f^n$ 이다.)

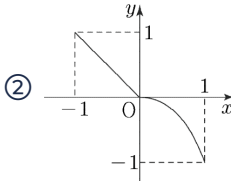


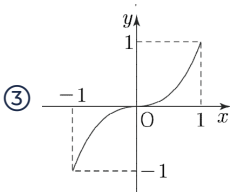
34 [그래프를 이용한 합성함수 · 중상] $-1 \le x \le 1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

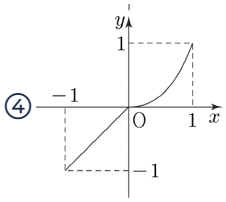
$$f(x)=\begin{cases} -x^2 & (-1 \le x < 0) \\ x & (0 \le x \le 1) \end{cases}$$

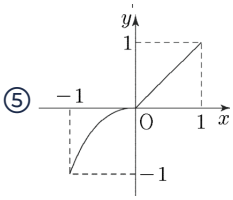
일 때, 다음 중 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

① 

② 

③ 

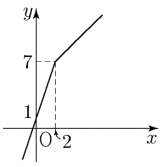
④ 

⑤ 

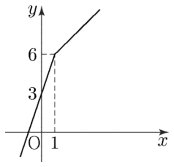
35 [그래프를 이용한 합성함수 · 중상] 두 함수 $f(x)=x+1,\ g(x)=\begin{cases}3x & (x<2)\\ x+4 & (x\geq 2)\end{cases}$ 일 때, 두 합성함수 $(f\circ g)(x),\ (g\circ f)(x)$ 의 그래프를 <보기>에서 순서대로 알맞게 고른 것은?

보기

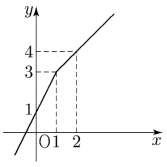
ㄱ.



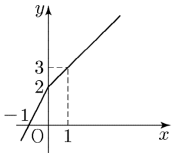
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** $\frac{2}{5}$	**03** 1	**04** ④
05 9	**06** 37	**07** ③	**08** ①
09 ⑤	**10** ③	**11** 9	**12** ③
13 120	**14** ③	**15** 10	**16** 6
17 ②	**18** 2	**19** ③	**20** 261
21 6	**22** ②	**23** 10	**24** ⑤
25 3	**26** ④	**27** 5	**28** 4
29 -1	**30** 11	**31** 3	**32** ②
33 $\frac{10}{7}$	**34** ⑤	**35** ①	

오답 메모 · 다시 볼 문항